06 de 08

Correções, bugs e versionamento

O que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema.

CAPÍTULO 6

Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.1.0

Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento) do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

Volume	Conteúdo
Comece aqui	o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G
O método	o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H
Guias de uso	o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G
Tutorial	o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J
Enganos, limitações e confiabilidade	o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H
Correções, bugs e versionamento	o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento)
Modulação probabilística	o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H
Apêndices	os apêndices

Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Correções, bugs e versionamento. Versão 0.1.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

Sumário

6 Correções, bugs e versionamento

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

6.5 Roteiro de evolução

Lista de figuras

Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

Lista de tabelas

Tabela 1 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 2 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 3 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 4 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 5 — Variáveis da Equação 53

Tabela 6 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 7 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 8 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 9 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 10 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 11 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 12 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 13 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 14 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 15 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 16 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Tabela 17 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

Tabela 18 — Itens previstos para a versão 1.1

Tabela 19 — Itens previstos para a versão 2.0

Lista de equações

Equação 53 — Transformação da série para emular o Netuno 4

6. Correções, bugs e versionamento

6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Triton. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa — necessárias, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

Tabela 1 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Conjunto	Casos	Cidades
Floripa/Brasília	1.458	Florianópolis, Brasília
Manaus/São Paulo	2.592	Manaus, São Paulo

6.1.3. A divergência total

Tabela 2 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Conjunto	Erro médio absoluto	Viés	Erro máximo	≤ 5 pp
Floripa/Brasília	2,29 pp	−2,29 pp	7,43 pp	97,4%
Manaus/São Paulo	2,71 pp	−2,71 pp	10,60 pp	88,6%

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Triton estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

Tabela 3 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Configuração	Erro médio absoluto	Viés	≤ 5 pp
1. ótimo do Triton contra ótimo do Netuno 4	2,71 pp	−2,71 pp	88,6%
2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo	1,60 pp	−1,60 pp	96,4%
3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4	**0,25 pp**	**−0,25 pp**	**100,0%**

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Triton estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

Tabela 4 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Fonte da divergência	Contribuição	Natureza
critério de escolha do volume ótimo	1,11 pp (41%)	diferença de projeto
tratamento do descarte de primeira chuva	1,36 pp (50%)	diferença metodológica deliberada
resíduo do balanço hídrico	**0,25 pp (9%)**	—

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Triton reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 1 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

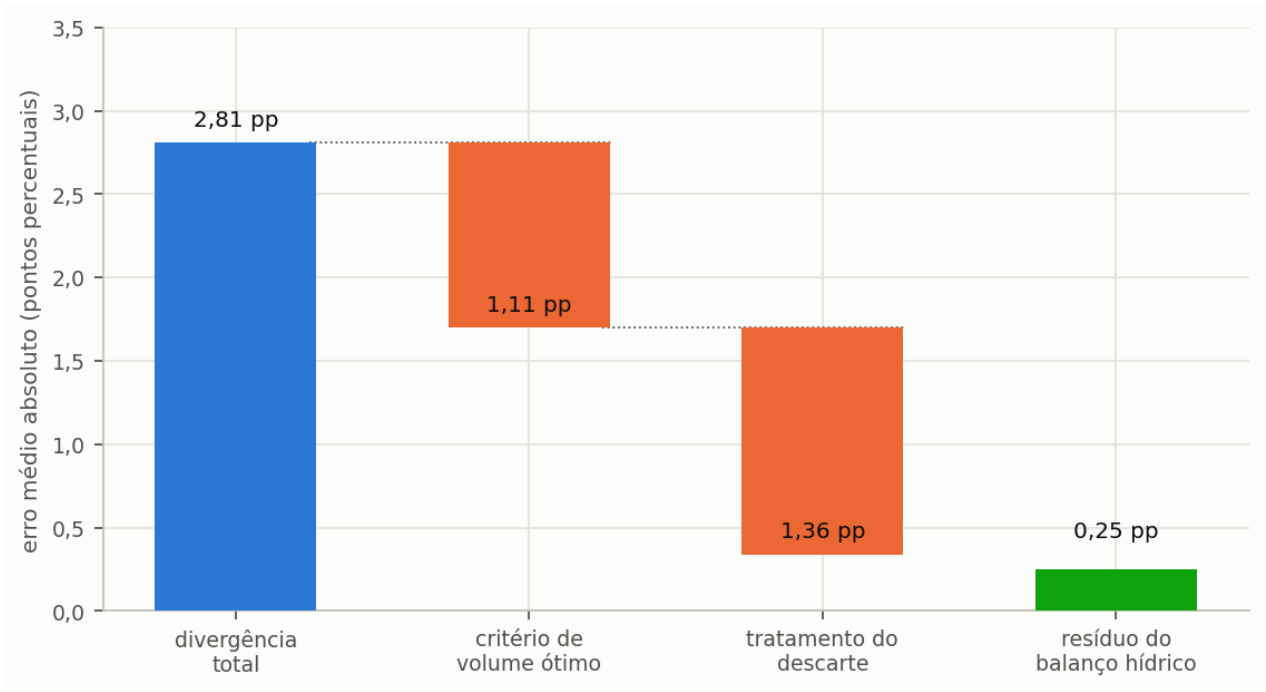


Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.

6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume — o que o Netuno 4 declarou ótimo — o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0\ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{53}$$

Tabela 5 — Variáveis da Equação 53

Símbolo	Significado	Unidade
`P'`	precipitação transformada, a ser fornecida ao Triton	mm
`P`	precipitação observada no dia	mm
`d_f`	lâmina de descarte de primeiras águas	mm

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P' - d_f)` do Triton reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Triton calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** — provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério — e não para erro do Triton, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

Tabela 6 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«Volume do reservatório inferior negativo»	volume menor que zero	corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema
«Volume do reservatório superior negativo»	idem, na caixa elevada	corrija; zero significa sem caixa
«Área de captação negativa»	área menor que zero	corrija; use a projeção horizontal em m²
«Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]»	coeficiente negativo ou acima de 1	acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95
«Lâmina de descarte negativa»	descarte menor que zero	o descarte retira água da captação, não acrescenta
«Demanda diária negativa»	demanda menor que zero	corrija
«Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]»	fração maior que 1	informe 0,4 para 40%, e não 40
«… não é um número finito»	campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito	preencha o campo nomeado com um número
«Modo de descarte desconhecido»	modo diferente de 1, 2 ou 3	escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero
«Intervalo de descarte inválido»	modo 3 com intervalo menor que 1 dia	informe o intervalo em dias inteiros
«Nível de acionamento da motobomba negativo»	nível menor que zero	corrija; zero significa acionar com a caixa vazia

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 (volume Tutorial) justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 — tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

Tabela 7 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Mensagem	O que a disparou	O que fazer
«… parece estar em percentual»	fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação	informe 0,4 para 40%
«… fora de [0, 100]»	percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share`	corrija; 40 significa 40%
campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?»	percentual entre 0 e 1	se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme

6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

Tabela 8 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	O que fazer
«A série de precipitação está vazia»	arquivo sem nenhuma linha numérica	confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha
«… dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N»	falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série	preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento
«… valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N»	sentinela de falha, como −999	trate como falha: preencha ou recorte

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

6.2.3. Varredura

Tabela 9 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Mensagem	Causa	Solução
«O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo»	campo vazio ou negativo	informe o volume máximo em litros
«O passo de varredura deve ser finito e maior que zero»	passo zero ou vazio	informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

6.2.4. Cloração

Tabela 10 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Mensagem	Causa	Solução
«Pureza deve ficar em (0, 1]»	pureza informada como percentual	informe 0,65 para 65%, e não 65
«A dose não pode ser negativa»	dose menor que zero	corrija
«O fator de emissão não pode ser negativo»	fator de emissão do produto menor que zero	corrija; o fator é por quilo de produto comercial

6.2.5. Análise econômica

Tabela 11 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«… deve ser um número finito e não negativo»	investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito	a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero
«O período de análise deve ser um número inteiro de anos»	período fracionário, zero ou negativo	informe o período em anos inteiros
«… deve ser um número finito e maior que -100%»	reajuste, inflação ou taxa de desconto de −100% ou menos	confira o sinal da taxa
«… parece estar em percentual»	taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal	informe 0,05 para 5%

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 − 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

6.2.6. Decisão multicritério

Tabela 12 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Mensagem	Causa	Solução
«Informe 3 pesos de eixo ou 7 pesos de critérios TOPSIS»	quantidade de pesos diferente de 3 ou de 7	informe um peso por eixo ou um por critério
«Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos»	peso vazio ou negativo	corrija; peso zero é válido e exclui o critério
«Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero»	todos os pesos zerados	atribua peso a pelo menos um critério
«O critério TOPSIS … da alternativa N não é finito»	indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno	confira a alternativa indicada antes de decidir

6.2.7. Motobomba

Tabela 13 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Mensagem	Causa	Solução
«Rendimento deve ficar em (0, 1]»	rendimento como percentual no núcleo	use 0,55 para 55%
«Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]»	idem, no campo do motor	deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2

6.2.8. Arquivos

Tabela 14 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Situação	O que acontece	O que fazer
série de chuva ilegível	a leitura é interrompida com mensagem	confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única
arquivo `.triton` com JSON inválido	a abertura é interrompida	o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança
seção ausente no arquivo	os campos caem no padrão da classe	esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente
base climática não instalada	a aba oferece só arquivo próprio	veja a seção 1.2 (volume Comece aqui)

6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

Tabela 15 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Aviso	O que significa
tipologia não residencial com tarifa residencial	o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5 (volume Guias de uso)
a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada	decisão registrada no relatório
fator de emissão com rótulo de triagem	o fator não tem fonte primária; declare-o
estrutura tarifária incompleta	a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução
passo de varredura ajustado	o passo efetivo difere do pedido
extrapolação de preço com R^2 baixo	o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável

6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros — o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Triton precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Triton**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Triton, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 0.1.0 é a primeira versão pública do Triton e é um beta: o programa ainda está em desenvolvimento, e a numeração sobe (0.2.0, 0.3.0 e assim por diante) até a 1.0.0, que será a primeira versão oficial. Os números anteriores à 0.1.0 foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

Tabela 16 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Versão	Data	O que trouxe	Correções que alteram resultados
0.1.0 (beta)	24 de outubro de 2026	Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.	0

6.3.3. Versão 0.1.0 (beta) — 24 de outubro de 2026

> **Em uma frase.** Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.

6.3.3.1. Novidades

O Triton é o filho do Netuno. Mantém o motor de simulação, a avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento, a decisão multicritério e a modulação probabilística do Netuno 5.0.1, e passa a ser distribuído em três programas independentes, um por edição: Brasil, Internacional e Ibérica. Cada um tem repositório, logo e numeração próprios, e esta é a primeira versão de todos: 0.1.0, ainda em beta.

O histórico do Netuno (versões 5.0.0 e 5.0.1) continua no manual do Netuno. O Triton 0.1.0 já inclui as correções feitas até o Netuno 5.0.1, entre elas a da demanda mensal e semanal igual a zero, e a regra de operação de Fewkes (φ) como opção em todos os módulos.

O que a Edição Brasil traz nesta versão.

- **Chuva.** A base CLIMBra para 652 municípios, 19 modelos do CMIP6 e três simulações (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5): 37.164 séries diárias, em 19 bancos, um por modelo (785,1 MiB, cada um abaixo de 50 MiB), com o SHA-256 de cada parte em `data/climbra_partes.json`.
- **Tarifas.** Água e esgoto de 652 municípios, por prestador, com 617 conferências de conta, das quais 241 corrigidas, e grau de confiança por município: 584 de grau A, 63 de B e 5 de C. Energia B1 da ANEEL por distribuidora. As conferências estão registradas em `tarifas/transcricoes/ALTERACOES.md`.
- **Custos.** O CAPEX e o OPEX de um projeto novo são calculados automaticamente a partir do catálogo de referência, em reais (seção 4.7 (volume Tutorial)); o usuário pode digitar os seus valores.
- **Normas.** A ABNT NBR 15527:2019 no que ela fixa (seção 4.6 (volume Tutorial)), e a comparação com a EN 16941-1:2024 em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.
- **Documentação.** O manual completo em português do Brasil, o site de documentação, volumes curtos e `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e qualidade.

O que a versão ainda não tem.

- Série de chuva **medida**: as séries da base e as dos exemplos são do CLIMBra, isto é, modeladas e com correção de viés, e não registros de pluviômetro.
- Tarifa de energia com tributos e bandeiras: o valor é o da B1 sem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeira, e 140 municípios têm a referência de energia expirada (guardam o último valor oficial, marcado).
- Estrutura tarifária conferida nos cinco municípios do Tocantins (grau C).
- Fonte e data registradas para todos os preços de referência do CAPEX: só os preços de reservatório as têm.

Limitações conhecidas.

- O custo anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento; as rotinas de manutenção entram no fluxo de caixa à parte (seção 4.7 (volume Tutorial)).
- Em espanhol e em chinês, a interface está traduzida em parte e os laudos saem com trechos em português; o português e o inglês estão completos.
- Em janelas estreitas, alguns cabeçalhos de tabela aparecem cortados.
- A licença de reutilização dos portais dos prestadores, a das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não foram verificadas; a base aberta da ANEEL declara a ODbL e o fator do MCTI/SIRENE, o CC BY-ND 3.0 para o site. As decisões do mantenedor estão em `docs/DADOS.md`.

- O metadado `source_article` dentro das 19 partes do CLIMBra ainda diz «art. 48»; o artigo é Scientific Data 10, art. 47. O texto corrigido está no programa e na documentação, e as partes serão regeradas quando houver outra razão.

6.3.3.2. Correções que alteram resultados

Nenhuma em relação ao Netuno 5.0.1, de que o Triton 0.1.0 parte.

Tabela 17 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

O que foi corrigido	Efeito no resultado

6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

O nome, o logo, o pacote (`triton`) e a extensão dos arquivos de projeto (`.triton`) mudaram; o cálculo não.

6.3.3.4. Documentação

O manual ganhou as seções «Particularidades de região e país» e «Descrição dos dados e sua qualidade» no apêndice E (volume Apêndices), e o texto sobre a base CLIMBra passou a descrever os 19 bancos por modelo e a origem das séries de exemplo (recortes do CLIMBra, e não do INMET).

6.3.4. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J (volume Apêndices), rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

6.3.5. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Triton, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.triton` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele, ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência da série com a sua impressão digital. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB — bem menos com a CLIMBra.

6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Triton não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

O arquivo do projeto. É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.triton` é autocontido: traz todos os parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele — ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência exata da série, que o programa recompõe —, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

O que você esperava e o que obteve. Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo — seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

A versão do programa. Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Triton**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

A mensagem de erro, se houver. Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade — ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios e as demais só onde a tabela oficial do

prestador foi transcrita, de modo que, nos outros municípios, um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o usuário não lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

6.4.3. Para onde enviar

O Triton é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade): um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou — o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

> **APROFUNDAMENTO · O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR**
> Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes — o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar — e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.

6.5. Roteiro de evolução

> Para onde o programa deve ir, e com que evidência. Um roteiro que separa o que está decidido do que é intenção deixa o usuário planejar o estudo com a versão que tem hoje, e não com a que gostaria de ter.

Esta seção resume o `ROADMAP.md` da raiz do repositório Triton, que vale para as três edições e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Nada do que está abaixo da linha «Estável» existe nesta versão: são intenções do grupo de pesquisa, sem data de entrega. Quando um item é implementado, ele sai daqui e entra no histórico de versões, com a indicação de se muda o resultado de estudos já feitos.

A direção vem de duas fontes. A primeira é a revisão sistemática da literatura que o grupo conduz: 762 estudos quantitativos sobre a simulação do aproveitamento de água de chuva, dos quais 56 usam o Triton. Ela mostra onde os estudos publicados omitem a regra de operação, a definição de confiabilidade e os parâmetros econômicos. A segunda é o registro de pendências do próprio programa, descrito na seção «Limitações conhecidas».

6.5.1. O que já é estável na 0.1.0 (beta)

Série climática. 652 municípios brasileiros com séries contínuas projetadas (base CLIMBra, CMIP6). **Tarifas.** 652 municípios com catálogo de tarifas transcritas de fontes oficiais. **Balanço hídrico.** Simulação diária pela regra do Triton, com a YAS estrita, a YBS e o parâmetro φ de Fewkes (2000b) como opções para reservatório único. **Decisão.** Multicritério por TOPSIS e por SMAA-VIKOR. **Incerteza.** Modulação probabilística das premissas (seção «O que é a modulação probabilística»). **Edições.** Brasil, Internacional e Portugal.

6.5.2. Versão 1.1: consolidação e confiabilidade

Tabela 18 — Itens previstos para a versão 1.1

Eixo	Item	Método
Edição Internacional	Provedores globais de chuva	Reanálises ERA5-Land e NOAA GHCN-Daily
Edição Internacional	Unidades métricas e imperiais	Conversão sem resíduo, com a conservação de massa conferida nas duas
Edição Internacional	Tarifas sazonais e de escassez	Blocos dinâmicos, sobretaxa de seca, esgoto separado
Decisão multicritério	Ordenação completa com plano GAIA	PROMETHEE II
Decisão multicritério	Limiares de veto e classes de viabilidade	ELECTRE Tri
Decisão multicritério	Pesos mais consistentes	Best-Worst Method (BWM)
Probabilidade e risco	Dependência entre chuva e demanda	Cópulas bivariadas (Clayton, Gumbel)
Probabilidade e risco	Quais variáveis governam o resultado	Índices de Sobol de primeira ordem e totais
Probabilidade e risco	Chuva sintética	Bootstrap em blocos, com os dias secos consecutivos preservados
Custos e engenharia	Custo de implantação por material e por solo	Curvas paramétricas por tecnologia e por classe de solo
Custos e engenharia	Custo de operação detalhado	Filtros, desinfecção, curva de degradação da bomba

6.5.3. Versão 2.0: fronteira metodológica

Tabela 19 — Itens previstos para a versão 2.0

Eixo	Item	Método
Física do sistema	Passo de tempo horário	Modelo horário com dados de pluviógrafo
Física do sistema	Balanço hídrico na zona radicular	FAO-56 Penman-Monteith, para irrigação
Física do sistema	Coeficiente de escoamento variável	Dependente da lâmina e da estiagem antecedente
Territorial	Escala de bacia urbana	Vetores GeoJSON

6.5.4. Como ler este roteiro

A ordem não é um compromisso de data. A ordem segue a consequência sobre o resultado de um estudo. O passo horário, por exemplo, só chega na 2.0 porque exige dados de pluviógrafo que a maioria dos municípios não tem.

Um item entra pela evidência. Cada método listado responde a uma lacuna medida na revisão da literatura, e não a uma preferência de implementação.

Uma mudança que altera resultados é declarada. Quem publica com o programa precisa registrar a versão usada. Por isso o histórico de versões separa a correção que muda um número de estudo já feito da que muda só a interface.